P.01｜固定點架設

建議 30 秒



講稿

大家好，今天這堂課的主題是固定點架設。先請大家用手機掃右下角的 QR code，等一下有文字雲和投票，有問題也可以隨時從左邊的提問牆匿名提問。

今天分三段：第一段是架設原則 SREDDA；第二段是分力與均力的架設方法；第三段是兩個固定點的受力，也就是夾角和偏離會讓每個點承受多少力。

互動頁｜架設固定點時，你第一個檢查什麼？

建議 60 秒



講稿

先暖身一下。請大家想一想：當你走到現場、準備架一組固定點，你第一個會檢查什麼？用一個關鍵詞輸入就好。（等 30～40 秒）

我們看看大家寫了什麼……（挑兩三個詞回應）。這些答案其實都可以放進今天要講的 SREDDA 六個字母裡，等一下我們一個一個對照。

P.02｜整套系統，最後都掛在固定點上

建議 75 秒



講稿

先看一個真實案例。2025 年 5 月，臺東北絲鬮溪，三位很有經驗的外籍溪降者，其中還有國際溪降嚮導。第二個人垂降的時候，把一支舊的探勘螺栓往外側拉，岩質不好、螺栓又老舊，整支被拉出來，人掉了大概 8 公尺，骨盆骨折，最後靠 PLB 求救，空勤和地面隊接力救出。

大家先想想，這組固定點哪裡出了問題？（停 10 秒，再逐張點開）第一，強固：舊螺栓加上岩質差；第二，備援：只有一個點；第三，方向：第一個人沿正確方向受力沒事，第二個人往外拉就失效。這三個問題，剛好就是 SREDDA 裡的三個字母。

P.03｜架完一組固定點，用六個字母逐一檢查

建議 50 秒



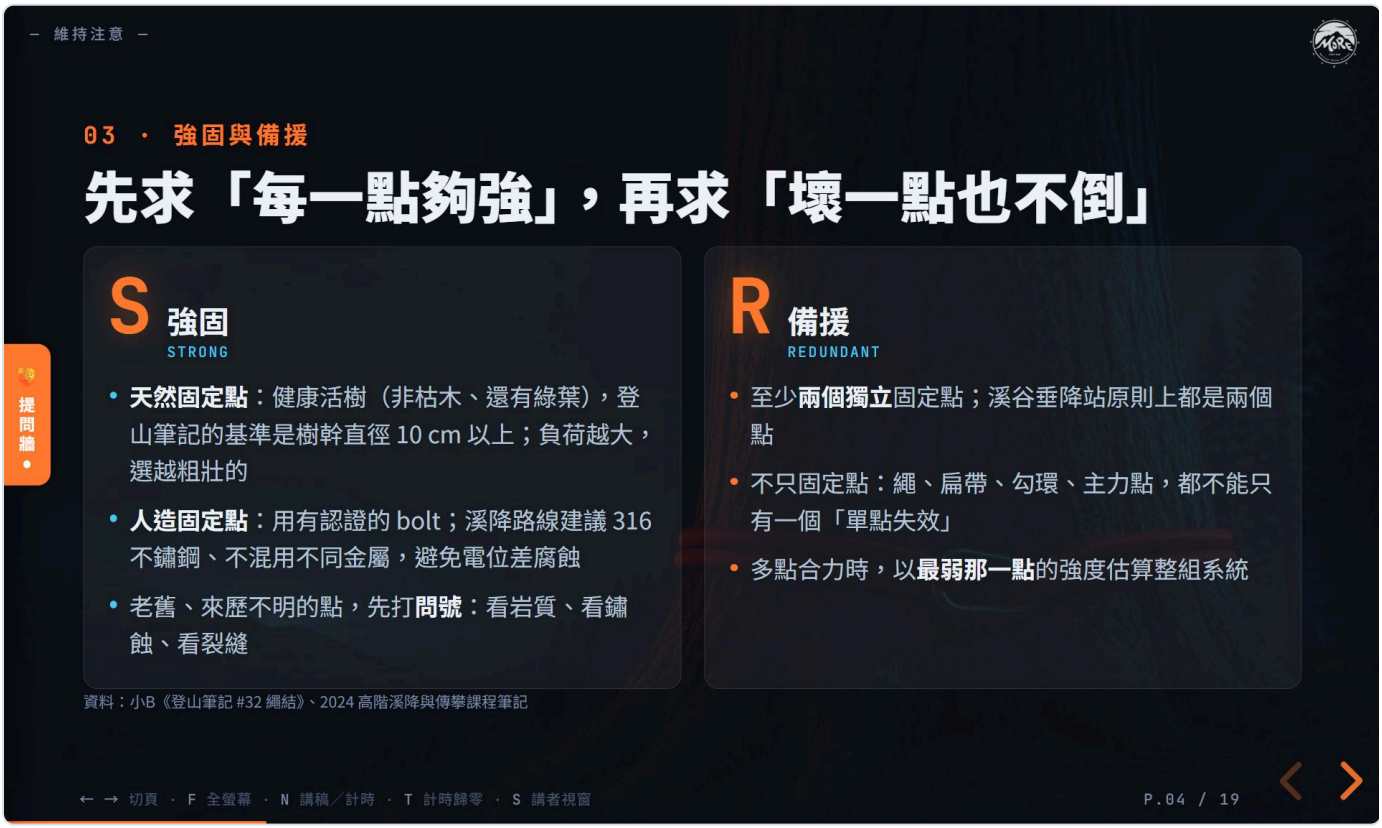
講稿

今天的架設原則叫 SREDDA，六個字母：Strong 強固、Redundant 備援、Equalized 分攤、Distance 距離、Direction 方向、Angle 角度。

它的用法很簡單：架完一組固定點，從 S 到 A 逐一檢查一遍。接下來幾頁，我們把每個字母拆開來看。

P.04 ｜ 先求「每一點夠強」，再求「壞一點也不倒」

建議 60 秒



講稿

S 是強固。天然固定點要找健康的活樹，不是枯木、還有綠葉，我們登山筆記的基準是直徑 10 公分以上，但負荷越大就要選越粗壯的。人造固定點要用有認證的螺栓，溪降路線建議 316 不鏽鋼，而且不要混用不同金屬，避免電位差腐蝕。遇到老舊、來歷不明的點，先打個問號。

R 是備援。至少兩個獨立的固定點，溪谷的垂降站原則上都是兩個點。而且不只固定點，繩、扁帶、勾環、主力點，任何一個元件都不能是單點失效。多點合力時，要用最弱那一點的強度去估算。

P.05 ｜ E：把負荷分給兩個以上的點

建議 45 秒



講稿

E 是分攤，把負荷分配到兩個以上的點。做法有兩種：分力是預先分配，先把各腳的長度綁死，主力點固定不動；均力是自動調整，主力點可以在繩上滑動。

這裡先記一件事：分攤不等於一定各 50%。夾角和受力方向偏離，都會讓分配失衡，我們第三單元會用數字來看。

P.06｜主力點放哪裡、朝哪裡受力

建議 60 秒



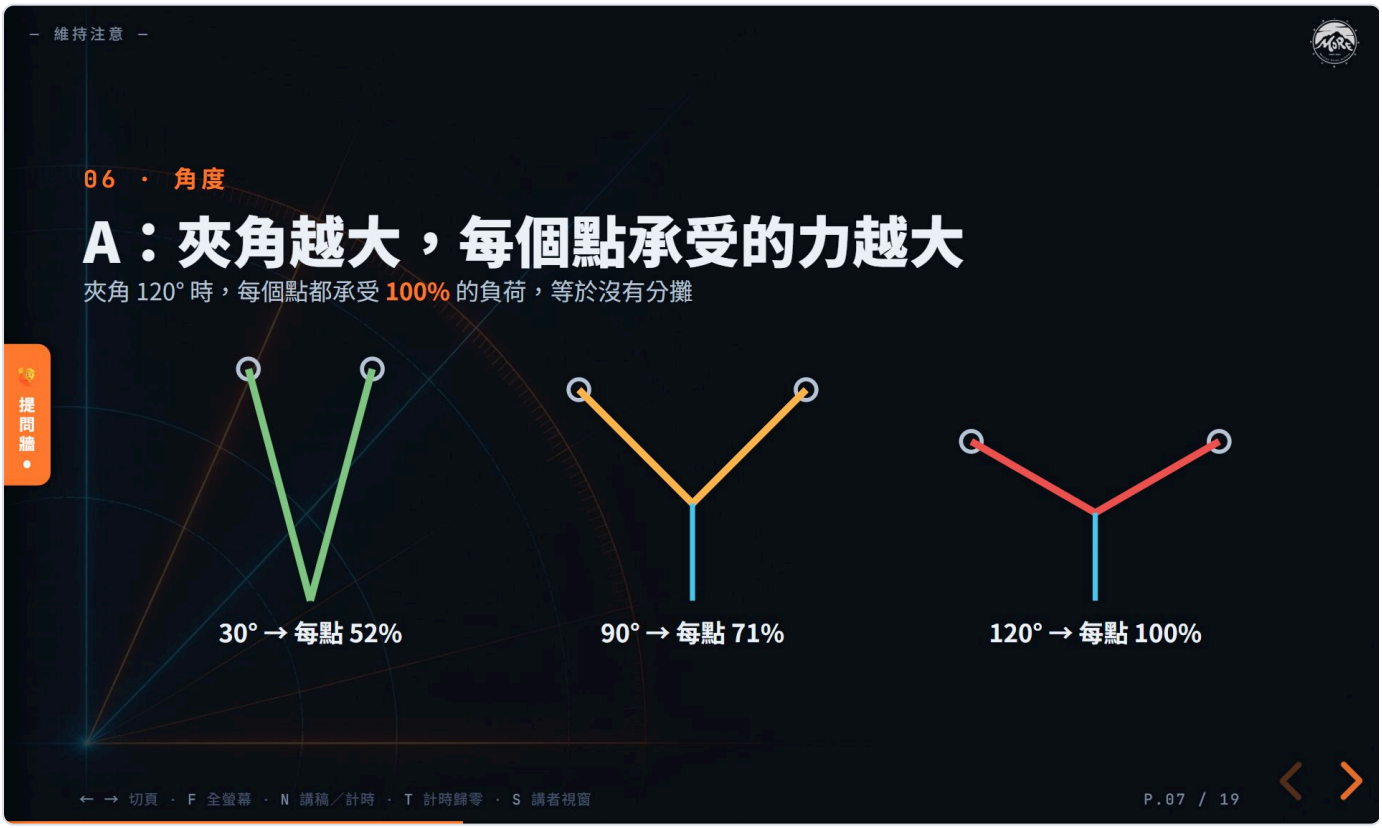
講稿

兩個 D。第一個 D 是距離：主力點要放在岩緣外側，讓繩子自由運行、不在岩角上摩擦；另外要想一想，萬一一個點失效，主力點會掉多遠，距離越長衝擊越大。腿長也會改變夾角，兩點距離固定時，腿越短夾角越大。

第二個 D 是方向：主力點要對準預期的受力方向，而且每個點都要問「它在這個方向夠不夠強」。螺栓被外拉、樹被往上撬，都是弱方向。北絲鬮溪的螺栓，就是在外拉的方向失效。

P.07｜A：夾角越大，每個點承受的力越大

建議 40 秒



講稿

最後一個字母 A，角度。同樣掛 100 公斤：夾角 30 度時每個點大約 52 公斤；90 度時變成 71 公斤；到了 120 度，每個點都扛 100 公斤，等於完全沒有分攤。

所以角度不是細節，它直接決定固定點承受多少力。這部分第三單元會再算給大家看。

P.08｜不同課程的縮寫，檢查的是同一件事

建議 40 秒



核心概念	SREDDA 本課	SRENE(A) 攀登常用	ERNEST 繩索救援	A.D.D.R.E.S.S ZA Adventure
夠強固	Strong	Solid	Solid／Strong	以 Score 評分
有備援	Redundant	Redundant	Redundant	Redundancy
負荷分攤	Equalized	Equalized	Equalized	Equalized
不延展／防衝擊	Distance	No Extension	Non-Extending	Shock load
主力點位置與方向	Distance、Direction	—	—	Distance、Direction
夾角	Angle	Angle（SRENEA）	—	Angle
效率	—	—	Timely	—

講稿

大家在不同課程可能聽過 SRENE、SRENEA、ERNEST、A.D.D.R.E.S.S 這些縮寫。名字不一樣，但檢查的是同一件事：夠不夠強、有沒有備援、有沒有分攤、會不會延展、方向和角度對不對。

SREDDA 的特色是把「距離」和「方向」拉出來單獨檢查，這兩項在溪降和救援現場特別重要。

P.09｜主力點是「固定」還是「會滑」？

建議 50 秒



講稿

進入第二單元。分力和均力最大的差別，就是主力點是「固定」還是「會滑」。

分力的主力點綁死，一點失效時幾乎不延展，但受力方向一偏，負荷就集中到一個點。均力的勾環可以在繩上滑，受力方向小幅改變時會自動重新分攤，但一點失效會延展，所以要加限制結；而且實際上有摩擦，不會完美的 50 比 50。

P.10｜分力：四種常見架法

建議 60 秒



講稿

分力常見四種架法。Y-hang 是用主繩直接連結兩個點形成 Y 字，常見於洞穴 SRT 和溪降；雙耳 8 字結是一個結打出兩個繩耳，可以很快做出 Y-hang；雀頭結是用扁帶套住樹、岩柱或掛片，再在主力點匯合，快但會降低扁帶強度；BFK 是繩環扣兩點、往受力方向拉齊，打一個大結當主力點，還可以再加一個次固定點。

四種的共同點：都要先對準受力方向再綁死，方向判斷錯，分配就會失衡。（點卡片展開要點）

P.11｜均力：Sliding X 與 The Quad

建議 55 秒



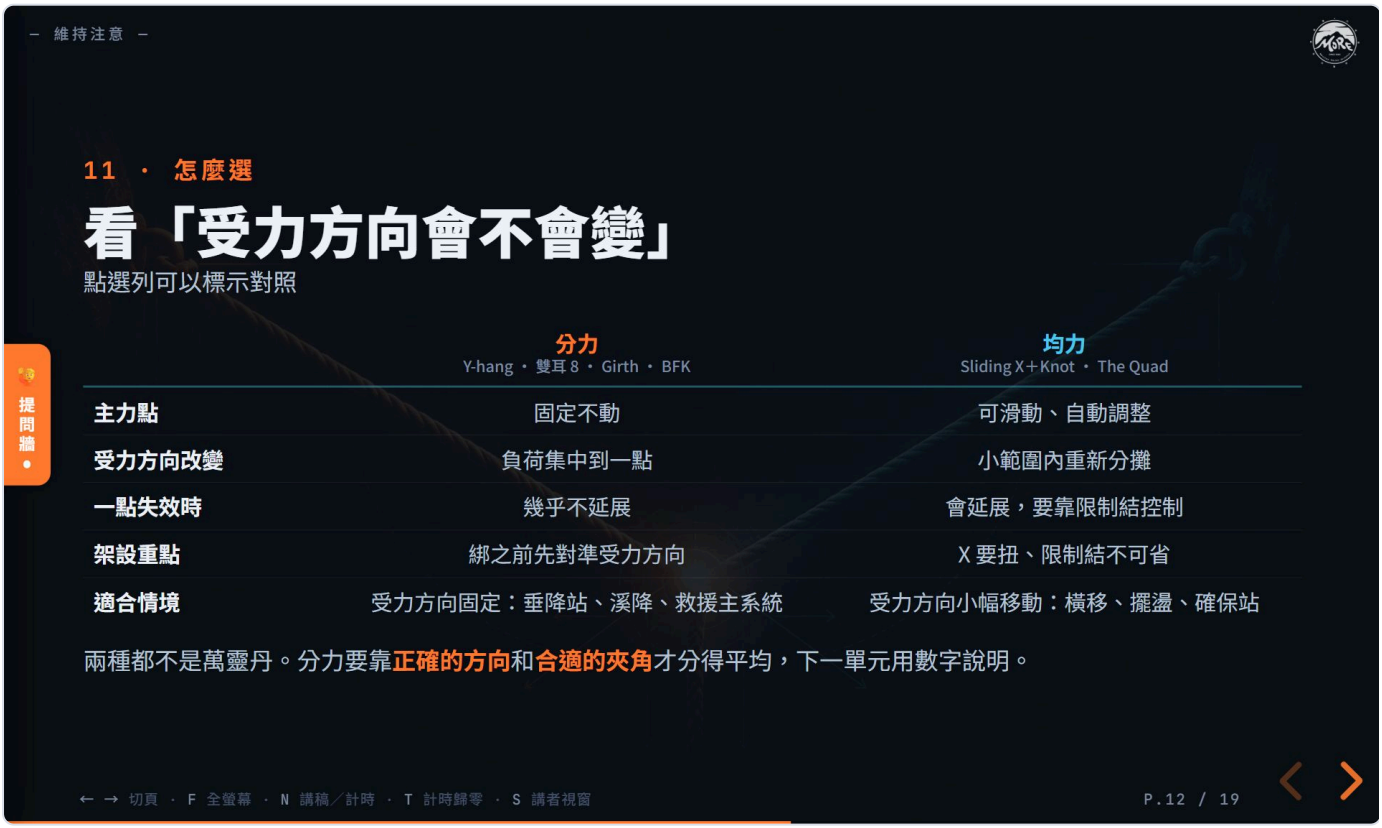
講稿

均力常用兩種。Sliding X：繩環扣兩點，其中一股要扭成 X，勾環扣進扭轉的地方。這個 X 一定要扭，沒扭到的話，一個點失效，勾環會整個從繩環脫出。兩腳再各打一個限制結，把延展鎖在很短的距離。

The Quad：繩環對折，兩端各打一個單結，中間形成四股，主力點扣中間的繩股。它可以在小範圍內自動調整，延展又被兩個單結限制住，兼顧均力和低延展。

P.12｜看「受力方向會不會變」

建議 45 秒



講稿

那要怎麼選？關鍵在受力方向會不會變。受力方向固定，例如垂降站、溪降、救援主系統，分力很穩，失效時也幾乎不延展；受力方向會小幅移動，例如橫移、擺盪、確保站，均力比較能跟著調整，但一定要扭 X、加限制結。

分力要分得平均，靠的是方向和夾角，我們進入第三單元。

互動頁｜兩點分力架設，夾角多少最理想？

建議 50 秒



講稿

在看數字之前，先請大家猜一猜：兩點分力架設，夾角多少最理想？請用手機掃 QR code 投票。（等 15～20 秒）

好，看結果……（按「揭曉答案」）答案是 C，45 到 60 度。很多人會選「越小越好」，接下來兩頁告訴大家為什麼越小反而不一定好。

P.13｜白板速記：3・6・9・12 → 5・6・7・10

建議 60 秒



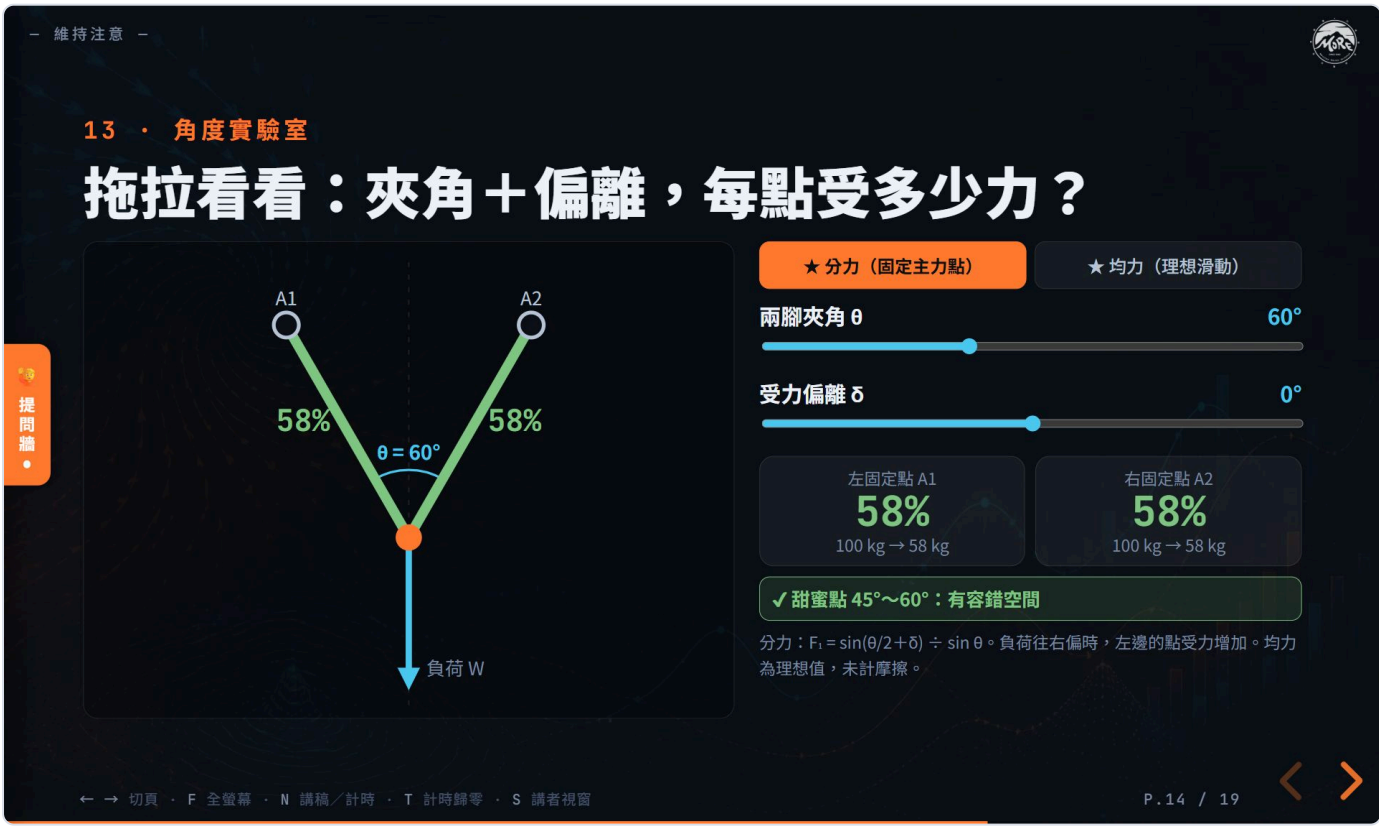
講稿

這是白板上的速記：3、6、9、12，對應 5、6、7、10。意思是夾角 30、60、90、120 度時，每個點大約承受負荷的 5 成、6 成、7 成、10 成。精確值是 52%、58%、71%、100%，到 150 度甚至變成 193%，比負荷本身還大。

算法是負荷除以「2 乘以半個夾角的 cos」。例如 100 公斤、夾角 90 度，每個點大約 71 公斤。

P.14｜拖拉看看：夾角＋偏離，每點受多少力？

建議 75 秒



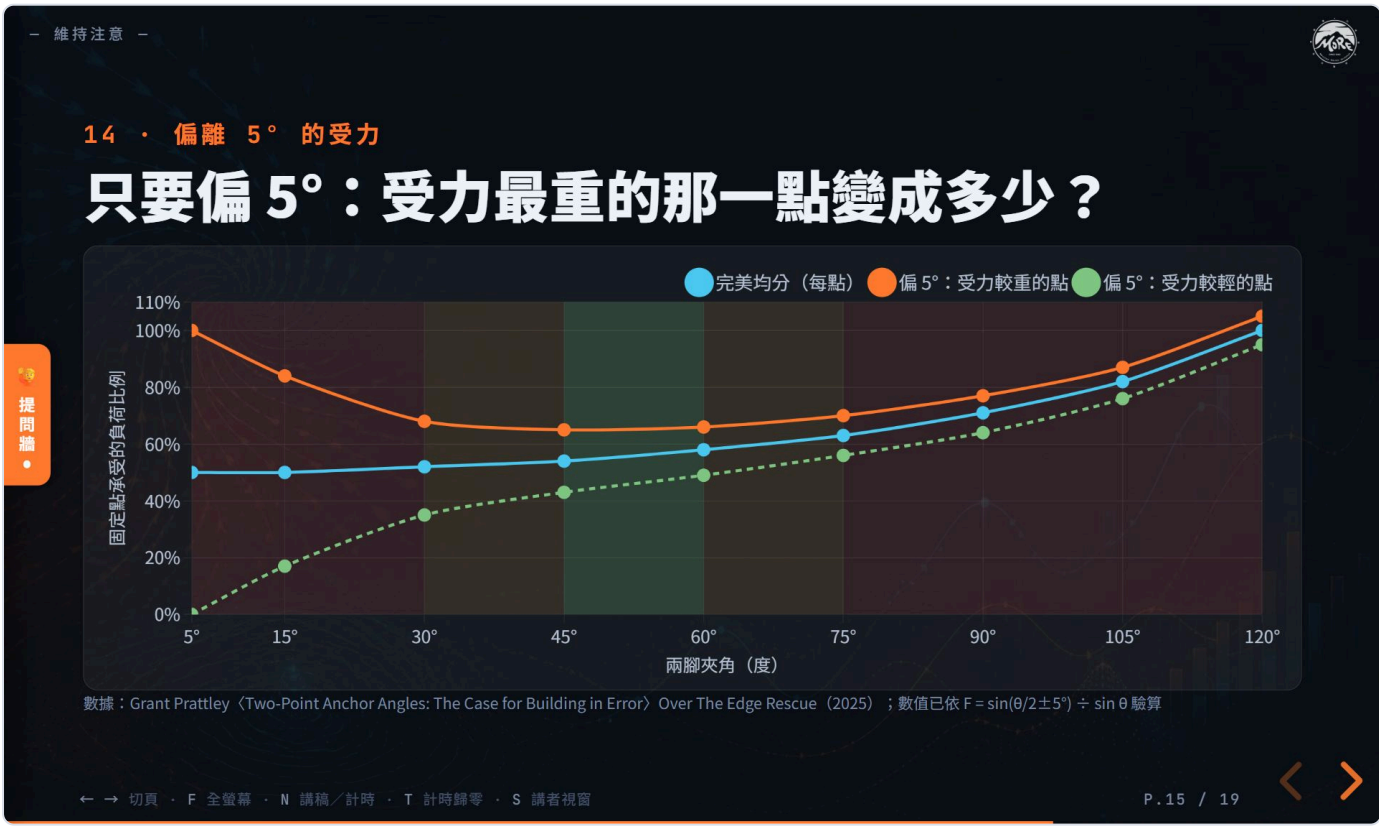
講稿

我們實際拉拉看。上面的滑桿是兩腳夾角，下面是受力偏離的角度。先把夾角放在 60 度，兩邊都是 58%。現在把受力往右偏 5 度，左邊變 66%、右邊 49%，差距還好。

再把夾角縮到 15 度、一樣偏 5 度：左邊變成 84%，右邊只剩 17%。夾角越窄，一點點偏離就讓負荷幾乎集中到單點。切到均力模式，理想狀態下主力點會跟著滑動，兩邊維持相同，但實際有摩擦。

P.15｜只要偏 5°：受力最重的那一點變成多少？

建議 60 秒



講稿

這張圖把所有夾角一次畫出來。藍線是完美均分，橘線是偏 5 度時受力較重的那個點，綠虛線是較輕的點。

大家看左邊：夾角很窄的時候，藍線看起來很漂亮，接近 50%，但只要偏 5 度，橘線就衝上去，15 度是 84%，5 度直接 100%。右邊夾角太寬也一樣往上爬。中間綠色區域 45 到 60 度，是偏離時最穩定的區間。

P.16｜45°～60° 是甜蜜點，30°～75° 是底線

建議 55 秒



講稿

結論：分力夾角以 45 到 60 度為甜蜜點，偏 5 度時最重的點也只到 65、66%。30 度和 75 度是底線，大約 68 到 70%。低於 30 度，一偏就衝到 84% 甚至 100%；高於 75 度，就算完美也已經 7 成以上。

所以架設時，不要把 30 度當起點，一開始就架在 45 到 60 度。這個區間就算受力方向偏了 5 度，最重的那一點也只到 65、66%，留有容錯空間；夾角再收窄，15 度會到 84%，5 度直接 100%。

P.17｜腿長不等：越短的腳，扛越多的力

建議 50 秒



講稿

再看一個常被忽略的因素：腿長。分力的主力點綁死以後，受力時每一隻腳都被拉長同樣的距離。可是短腳本身比較短，同樣伸長幾公分，它被拉長的比例比較大，所以承受的力也比較多。受力和腳長成反比。左邊這張圖是理論例子：三隻腳分別 1 呎、2 呎、3 呎，最短的那隻扛 55%，2 呎 27%，最長的只有 18%。

右邊切換看看兩隻腳的情況：一樣長，各 50%；長腳是短腳的 2 倍，短腳就扛 67%；3 倍時變成 75%。所以腳長差很多的時候，可以用 Dyneema 這類靜力扁帶去延長長腳，讓兩隻腳會伸長的那一段接近等長。另外，研究也提醒：分力結沒有拉緊，等於那隻腳多了一段鬆弛，影響比腿長還大。打完結一定要整理、拉緊。

P.18｜偏離點或 COD：繩子彎得越急，受力越大

建議 45 秒



講稿

偏離點，也就是 COD，Change of Direction，是讓繩子改變方向的那個點。它承受的力不是負荷本身，而是兩側繩子張力的合力。合力等於 2 倍負荷乘以夾角一半的 cos 值。

大家看左邊，點任何一列，右邊的圖會跟著改變：繩子直線通過，180 度，偏離點不受力；夾角 120 度，偏離點剛好承受 100% 的負荷；90 度大約 141%；完全折返，例如頂端滑輪，就是 200%。所以架偏離點時，要用合力去評估它夠不夠強，繩子彎得越急，偏離點就要越強。

P.19｜架完之後，從 S 檢查到 A 再受力

建議 45 秒



講稿

最後，請大家把今天的內容帶回現場：每次架完固定點，從 S 檢查到 A，六項全部確認，才讓它受力。（逐項點選示範）

強固、備援、分攤、距離、方向、角度。六項都打勾，才可以受力。

結尾｜謝謝大家



講稿

謝謝大家。接下來開放提問，從左邊提問牆讚數最高的問題開始回答。